

Operation Research

Ch.5. Sensitivity Analysis for Linear Programming (민감도 분석)

Hyesung Seok

hseok@hongik.ac.kr

Department of Industrial & Data Engineering
Hongik University

유모차-보행기 생산계획 문제

- **제품배합문제(product-mix problem)**: 제한된 원료로 최대 이익을 내는 제품별 생산 수준을 결정하는 문제 (Resource Allocation Problem 중 하나)
- 기계1, 기계2, 기계3의 일주간 이용가능시간 => 표 2.1

표 2.1 기계별 주간 여유 기계시간 (단위: 시간)

기계	여유 기계시간
기계1	240
기계2	200
기계3	100

- 수요에 효율적으로 대처하기 위해 주 단위로 생산계획
- 유모차와 보행기 생산 고려
- 제품 단위 생산에 요구되는 각 기계 작업시간
=> 표 2.2

표 2.2 제품 단위당 요구되는 기계작업시간 (단위: 시간)

기계	유모차	보행기
기계1	8	3
기계2	4	4
기계3	4	0

- 제품 단위당 **판매이익** (판매가격-생산원가):
유모차 30만원, 보행기 20만원
- 단, 보행기는 40대 이하로만 생산한다고 가정한다.
- 총 판매이익을 최대화하는 유모차와 보행기의 생산계획을 구하시오.

수리 모형화

유모차 생산량: x_1

보행기 생산량: x_2

Maximize $30 x_1 + 20 x_2$ (총판매이익)

Subject to

$8 x_1 + 3 x_2 \leq 240$ (기계 1 작업시간 제약)

$4 x_1 + 4 x_2 \leq 200$ (기계 2 작업시간 제약)

$4 x_1 + 0 x_2 \leq 100$ (기계 3 작업시간 제약)

$x_2 \leq 40$ (보행기 수요 제약)

$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$ (비음 조건)

2.3 그래프를 이용한 선형계획 이해

$$\text{Max } 30x_1 + 20x_2$$

$$\text{s/t } 8x_1 + 3x_2 \leq 240$$

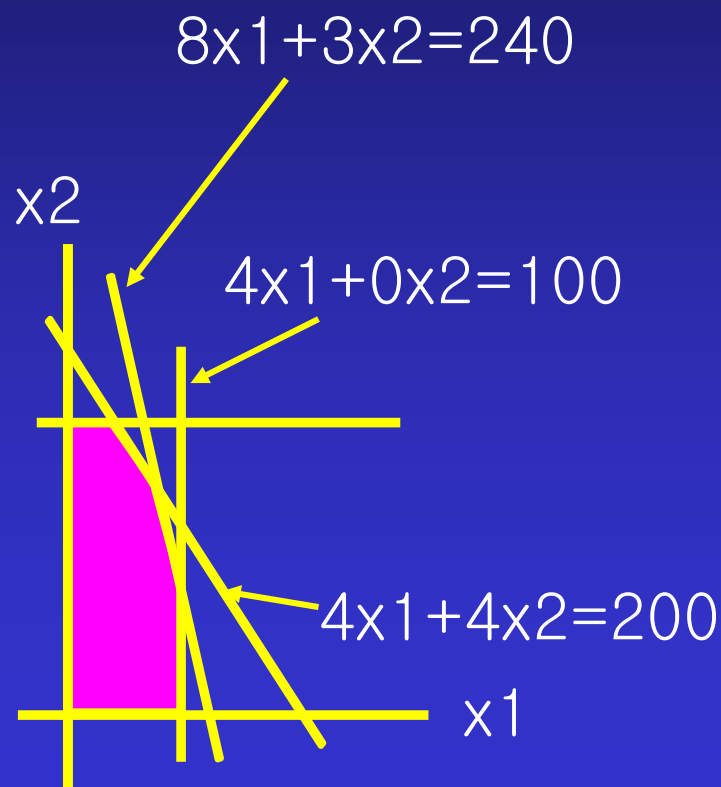
$$4x_1 + 4x_2 \leq 200$$

$$4x_1 + 0x_2 \leq 100$$

$$x_2 \leq 40$$

$$x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$$

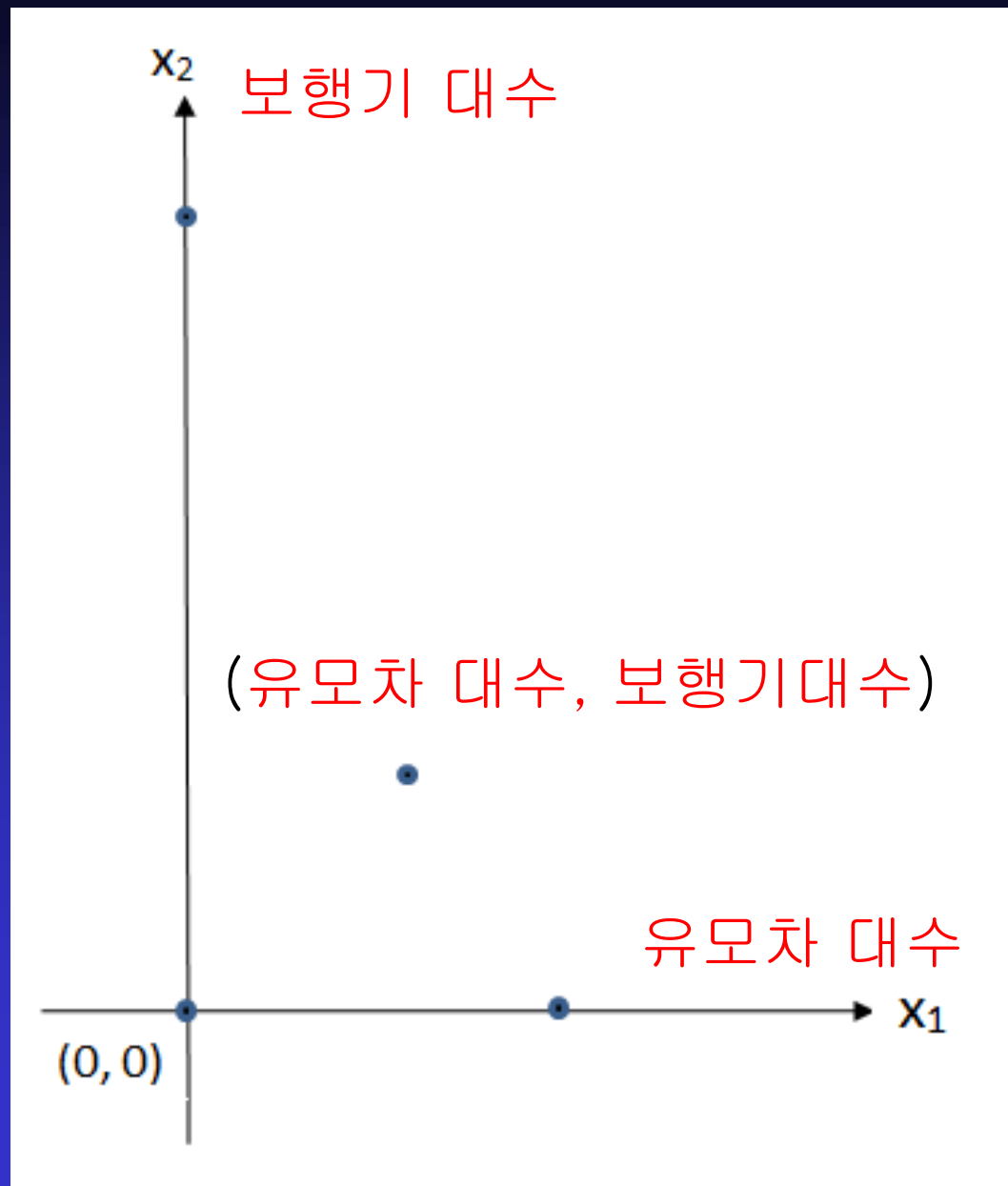
□ 가능영역(feasible region) 표시



두 변수의 그래프 표현

- X_1 축: 유모차 대수
- X_2 축: 보행기 대수

- 점 $(\underline{A}, \underline{B})$ 은
(A 는 유모차 대수,
 B 는 보행기 대수) 를
나타냄.



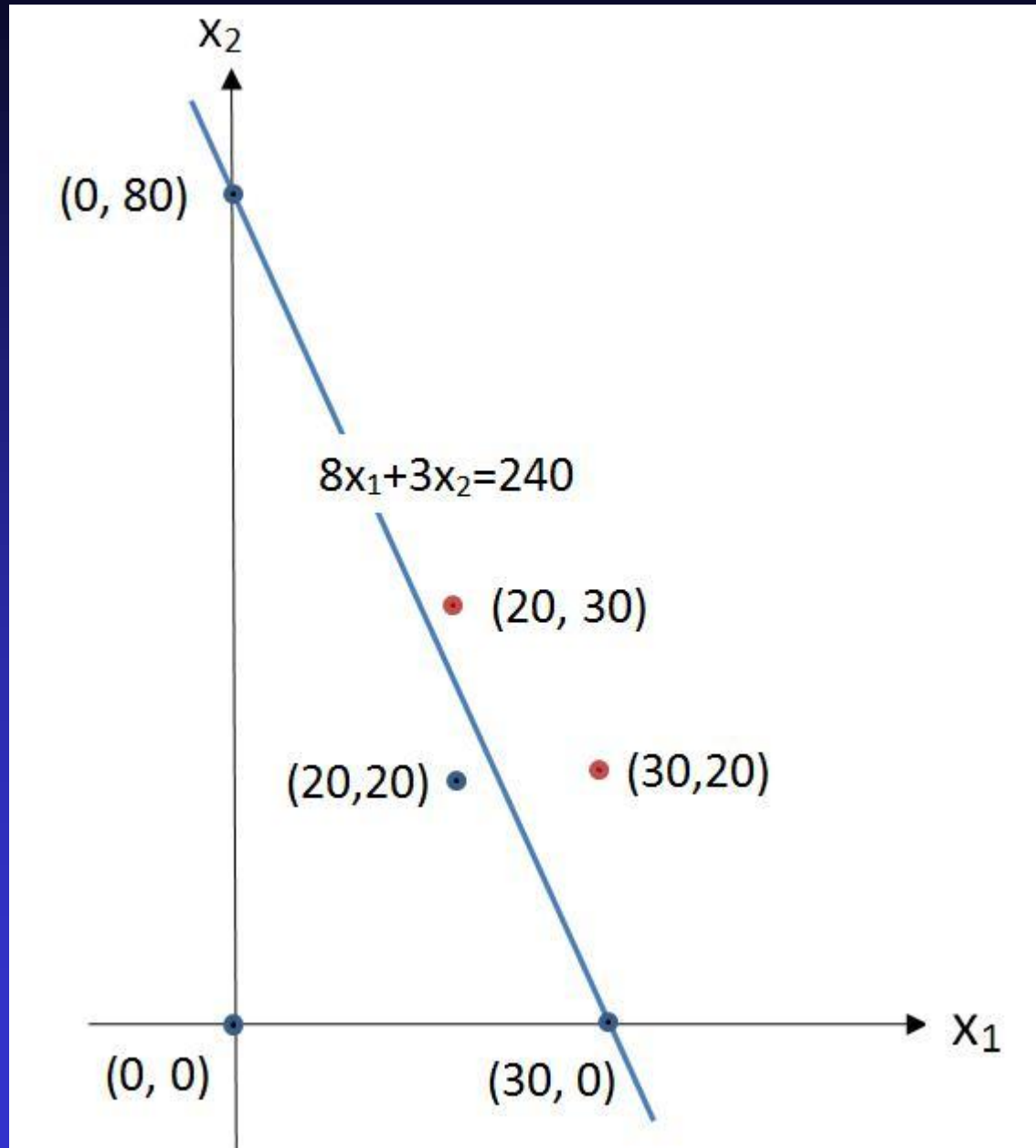
제약조건의 표현

$8x_1 + 3x_2 = 240$ 등
식으로 만든 후, 만
족하는 두 점

점 $(0, 80)$

점 $(30, 0)$

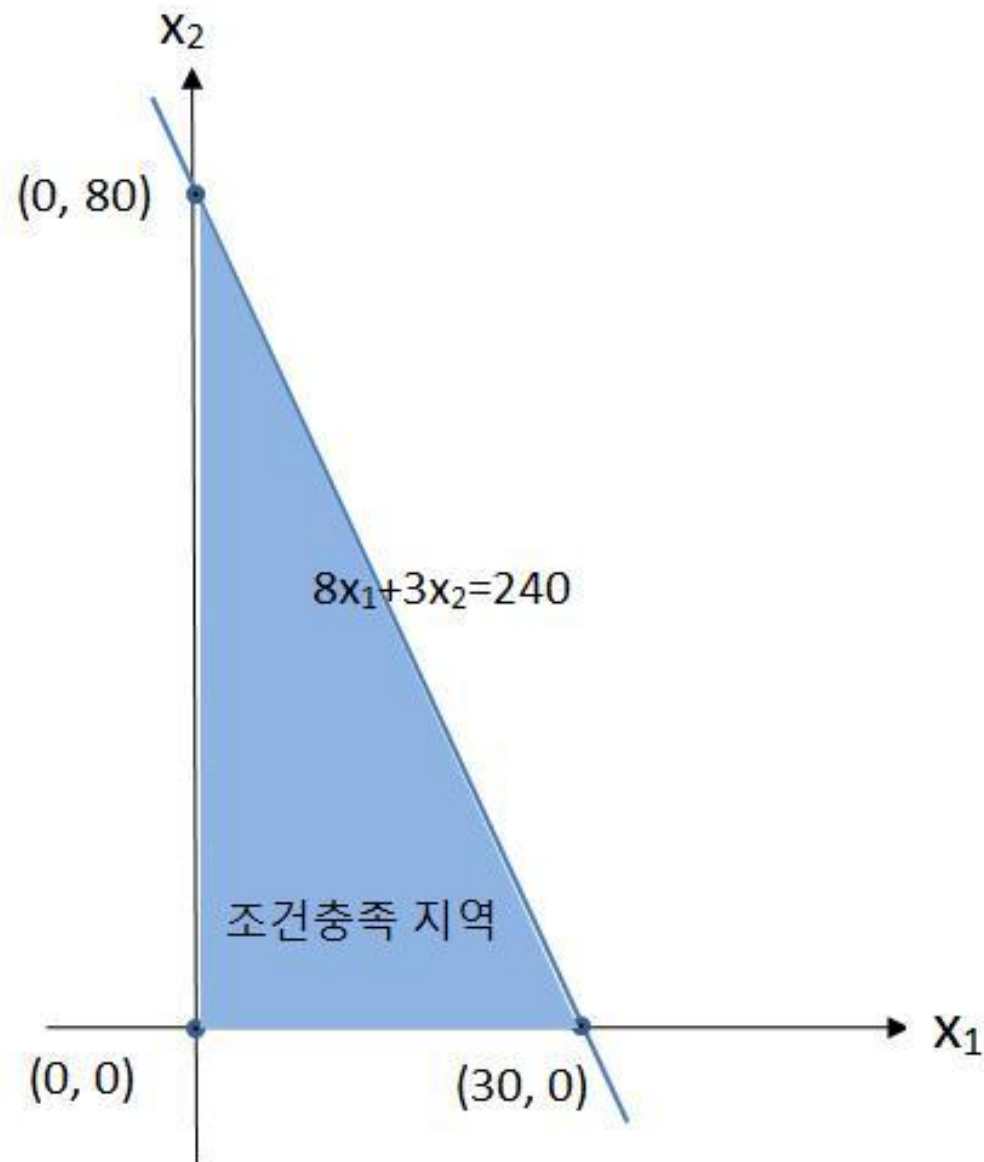
을 찾아서, 두 점을
연결함.



제약조건 충족영역

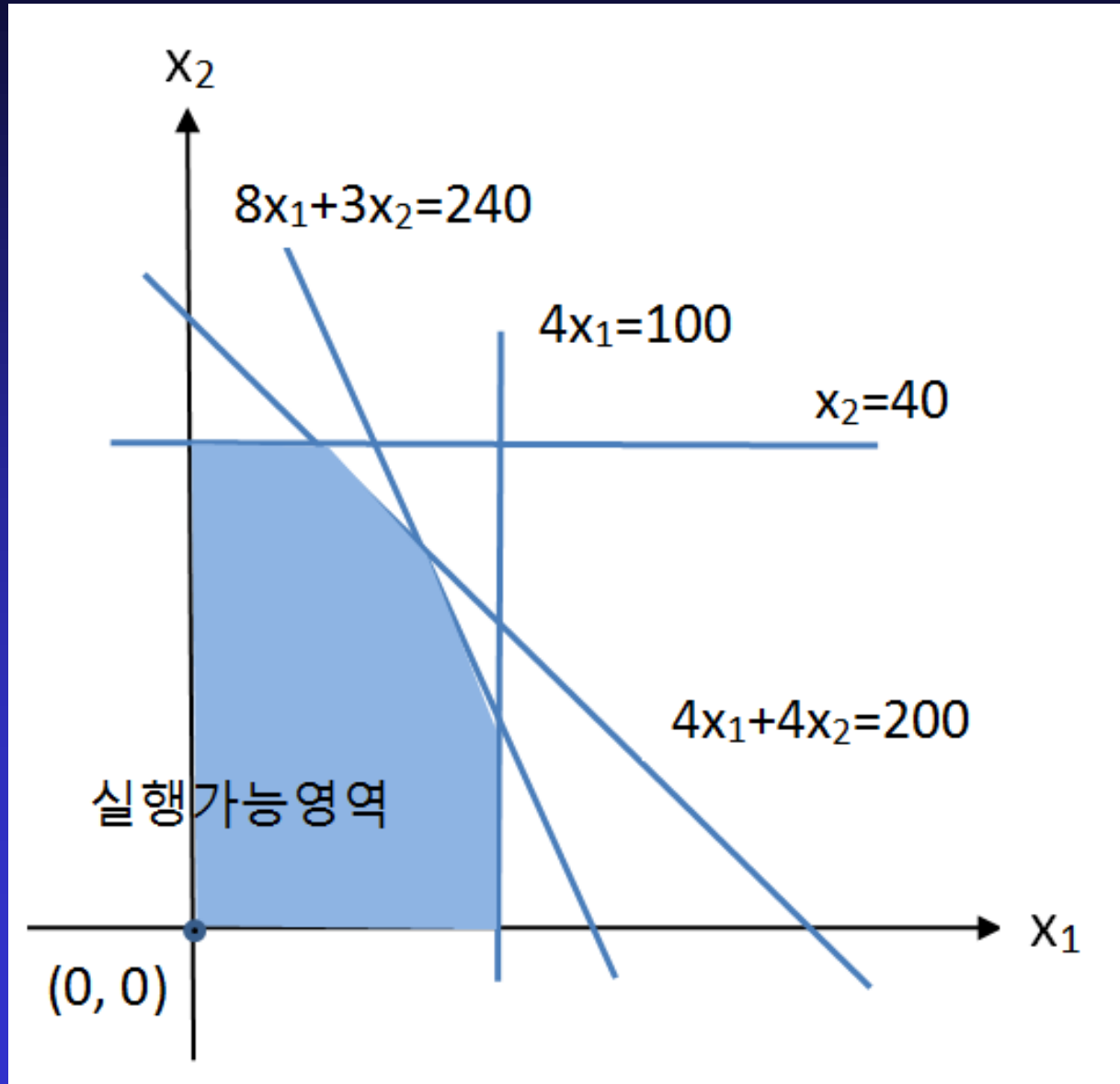
- $8x_1 + 3x_2 \leq 240$
 - $x_1 \geq 0, x_2 \geq 0$
- 조건을 충족하는지?

- 점 $(0, 0)$ 은 충족함
- 점 $(0,0)$ 주변은 제한조건을 충족함.



실행가능영역 feasible region

- 모든 제한조건을 충족함.



실행가능해와 실행 불가능해

- A, B, C는 실행가능해
- D는 실행 불가능해

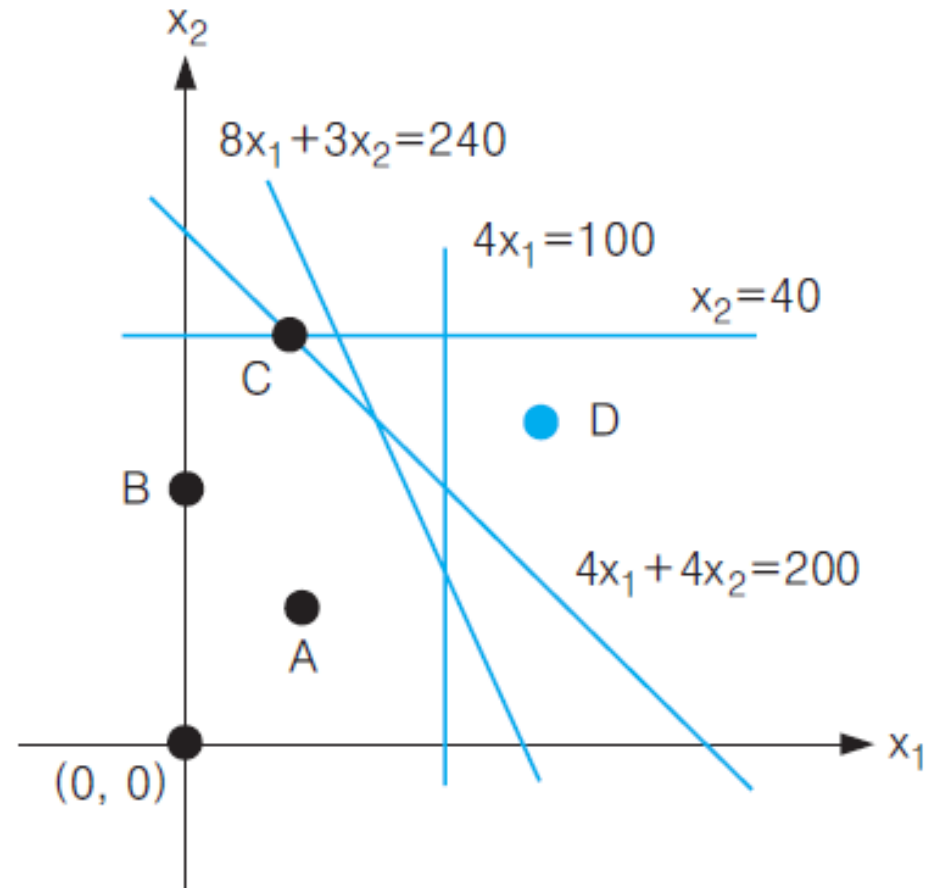


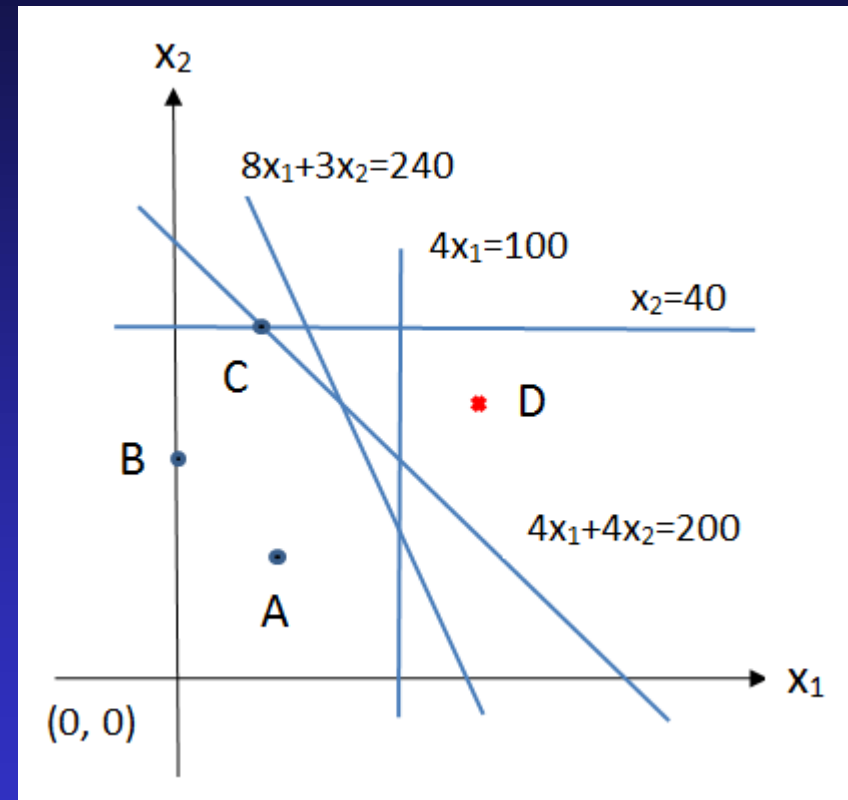
그림 2.17 실행 가능해와 실행 불가능해

그래프 이해(계속)

□ 가능해 종류:

- 내부점(interior point): A
- 경계점(boundary point): B
- 꼭지점(extreme point): C

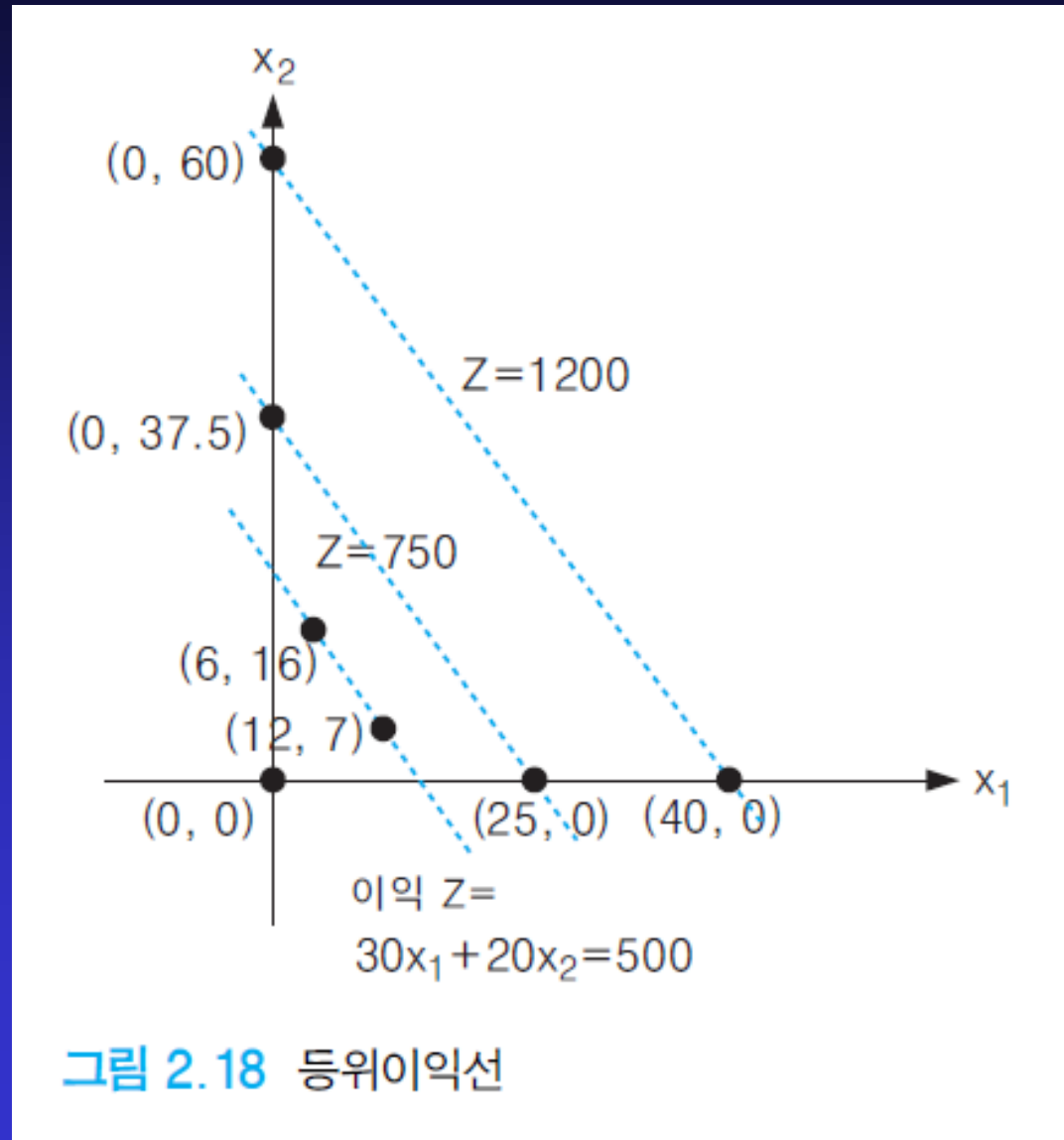
$$\begin{cases} 0x_1 + x_2 = 40 \\ 4x_1 + 4x_2 = 200 \end{cases}$$



Simplex method : 꼭지점을 따라 최적해로 감 (Dantzig)

Interior-point algorithm : 내부점으로 최적해로 감 (Kamarkar)

목적함수: 등위이익선 (iso-profit line)



등위 이익선과 최적해 결정

- 등위 이익선을 평행이동 (shift) 시키면서 최대 이익을 주는 꼭지점 결정

→ 최적해 꼭지점:

$$\begin{cases} 8x_1 + 3x_2 = 240 \\ 4x_1 + 4x_2 = 200 \end{cases}$$

→ $x_1^* = 18, x_2^* = 32$

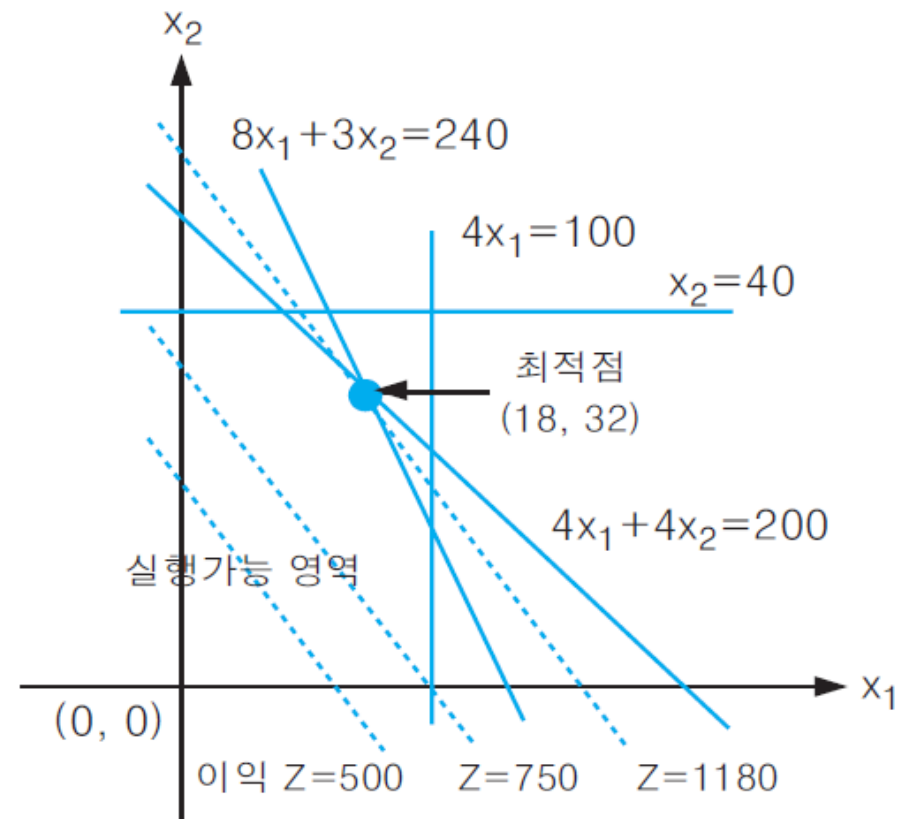


그림 2.19 등위이익선과 최적해 결정

복수 최적해 (multiple optimal solutions)

- 만일 목적함수의 x_1 계수가 $30 \rightarrow 20$ 으로 바뀌어
 $20x_1 + 20x_2$ 이면

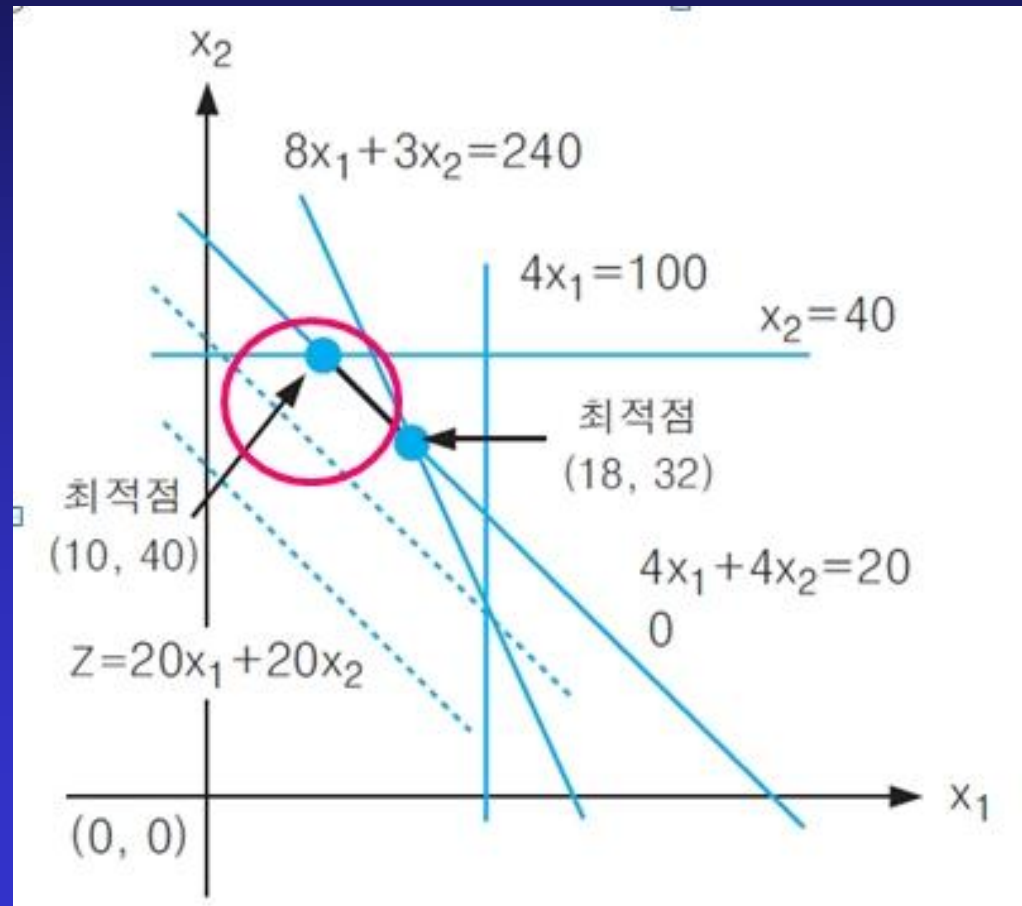
- 꼭지점 (10,40)과
 꼭지점 (18,32) 사이의
 모든 점이 최적해가 됨

- 꼭지점 (10,40):

$$\begin{cases} x_2 = 40 \\ 4x_1 + 4x_2 = 200 \end{cases}$$

- 꼭지점 (18,32):

$$\begin{cases} 8x_1 + 3x_2 = 240 \\ 4x_1 + 4x_2 = 200 \end{cases}$$



꼭지점을 따라가는 '단체법'(Simplex Method)

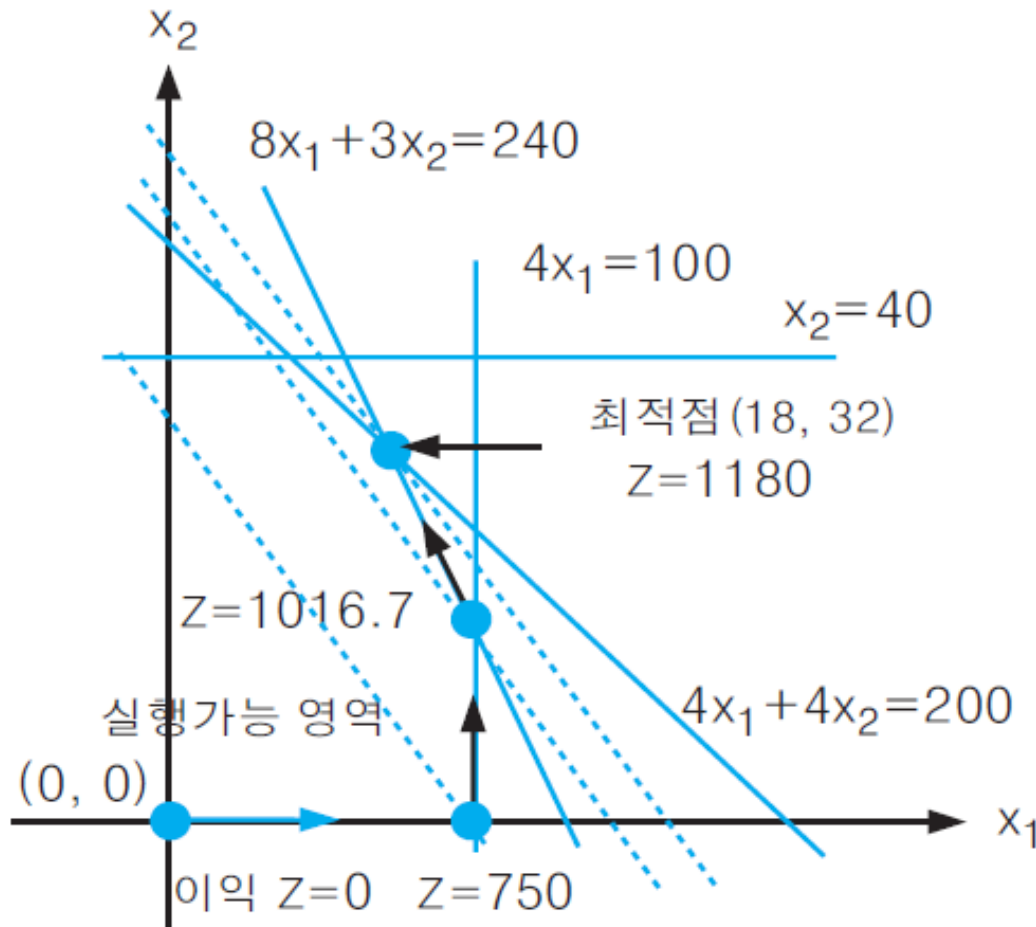


그림 2.21 꼭짓점을 따라서 등위이익선 이동하기, 단체법의 해 개선하기

선형계획 문제의 성질

(최적 목적함수 값이 유한값일 때)

1. 최적해가 되는 **꼭지점**이 반드시 존재한다.
2. 최적해가 아닌 꼭지점에 대해서는 목적함수 값을 **개선**할 수 있는 **인접한 꼭지점**이 반드시 존재한다.
3. 목적함수 값을 더 이상 개선시킬 수 있는 인접한 꼭지점이 없으면 현재의 꼭지점이 **최적해**이다.

Simplex Method

(유한 최적 값을 갖는 경우)

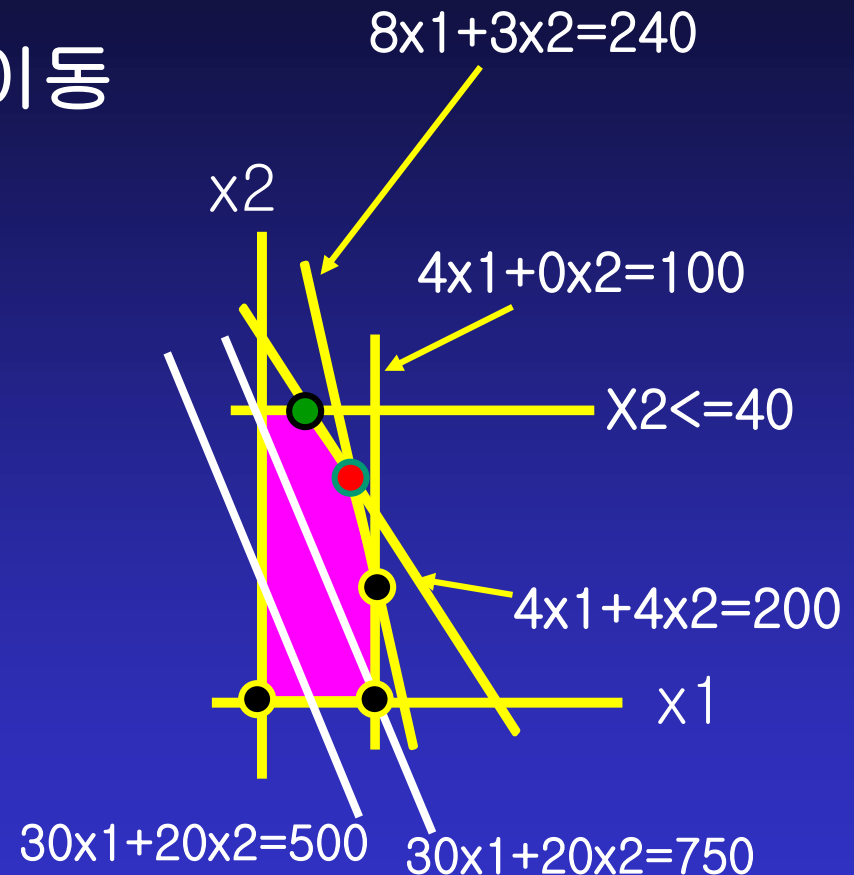
Simplex Method는 대수적 절차로서

1. 하나의 꼭지점에서 시작한다.
2. 인접 꼭지점을 따라 개선시켜 나간다.
3. 최적 꼭지점에 이르면(개선이 안되면) 멈춘다.

Simplex method (기하적 설명)

- Simplex method: 꼭지점 이동

	변경셀	목표셀
①	(0,0)	0
②	(25,0)	750
③	(25,10)	950
④	(18,32)	1180 **
⑤	(10,40)	1100



질문: (0,0)에서 $x_2=0$ 경계를 따라 (25,0)으로 가느냐?
또는 $x_1=0$ 경계를 따라 (0,40)으로 가느냐?

실행가능영역이 없는 경우 (Infeasible solution)

- 가능해가 없는 경우

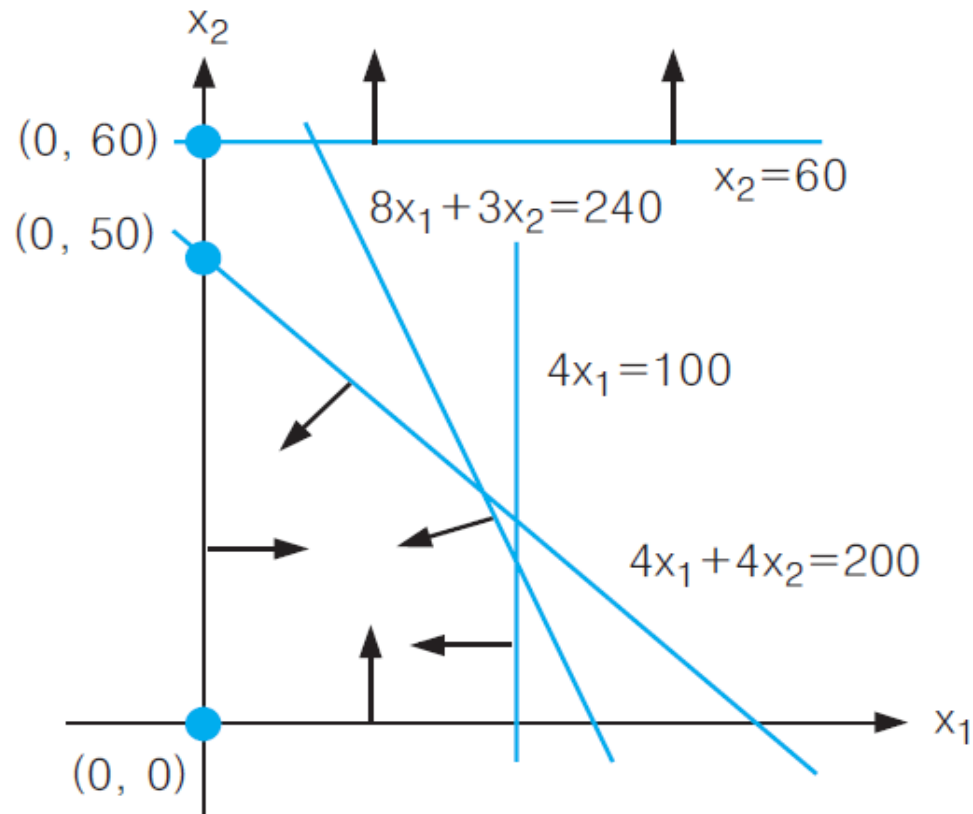
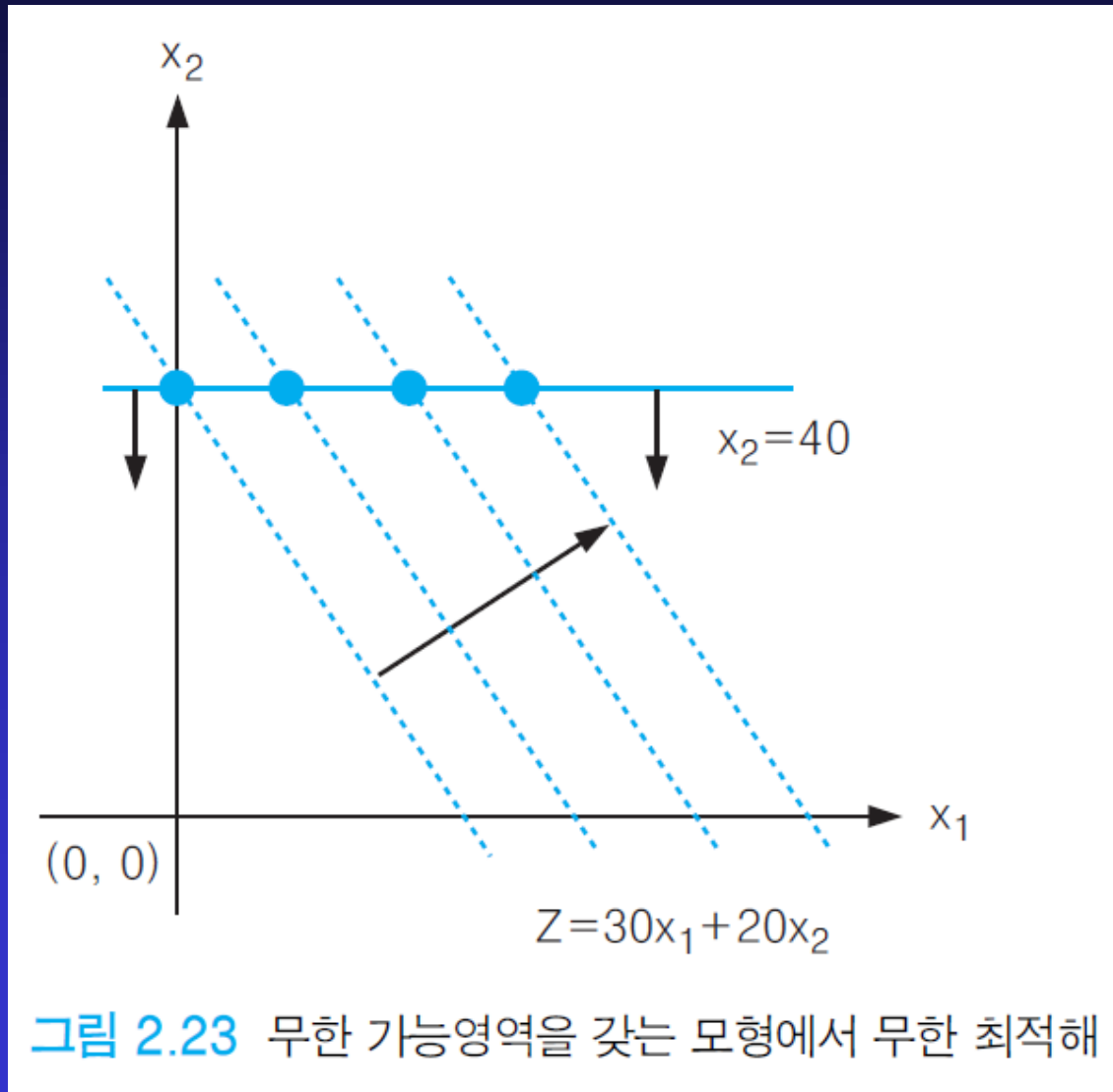


그림 2.22 실행 가능영역이 없는 선형계획문제의 예

무한가능영역, 무한해(unbounded solution)



중복제약식(redundant constraints)

- 보행기 수요가 60대 이하라면.
- 이는 실행가능영역에 영향이 없는 중복제약식

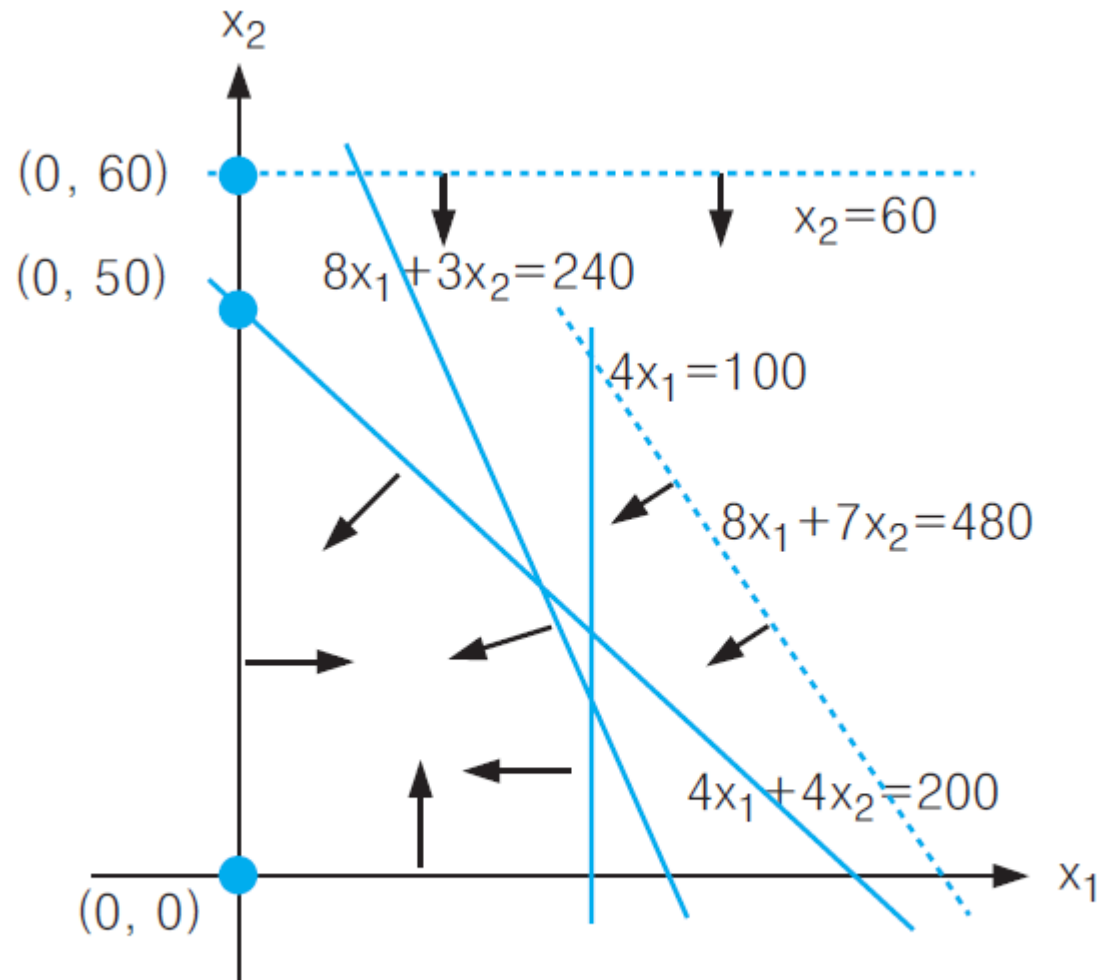


그림 2.24 실행 가능영역에 영향을 주지 않는 중복제약식

2.4. 민감도 분석 sensitivity analysis

[예제 2.3]

목적함수 계수 및 제한조건 우변값

최적해:

유모차 생산* = 0

보행기 생산* = 40

자전거 생산* = 40

목표셀값* = 1440

유모차의 판매이익이
변경된다면?

	A	B	C	D	E
1	(주)소아 확장 문제				
2					
3	입력자료				
4					
5	기계작업시간	유모차	보행기	자전거	
6	기계 1	8	3	3	
7	기계 2	4	4	0	
8	기계 3	4	0	2	
9					
10	판매 이익	30	20	16	(만원)
11					
12	변수				
13		유모차 생산	보행기 생산	자전거 생산	
14	생산계획	0	40	40	
15					
16	모형	:			
17	총 판매 이익	1440			(만원)
18					
19	기계 1 사용시간	240	<=	240	
20	기계 2 사용시간	160	<=	200	
21	기계 3 사용시간	80	<=	100	
22	보행기 생산	40	<=	40	
23					

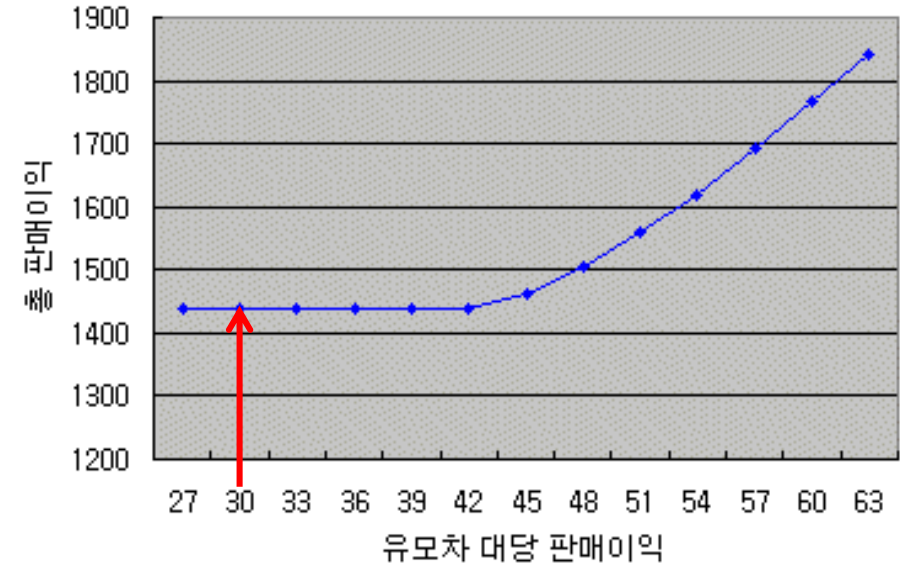
주목

민감도 보고서 (목표셀 계수 변화시)

유모차 판매이익을 현재 **30만원**에서 변화시킴

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
26										
27		최적 생산대수								
28	유모차의	유모차	보행기	자전거	판매이익					
29	판매 이익	\$B\$14	\$C\$14	\$D\$14	\$B\$19					
30	27	0	40	40	1440					
31	30	0	40	40	1440					
32	33	0	40	40	1440					
33	36	0	40	40	1440					
34	39	0	40	40	1440					
35	42	0	40	40	1440					
36	45	10	40	13,33	1463,33					
37	48	18	32	0	1504					
38	51	18	32	0	1558					
39	54	25	13,33	0	1616,67					
40	57	25	13,33	0	1691,67					
41	60	25	13,33	0	1766,67					
42	63	25	13,33	0	1841,67					
43										

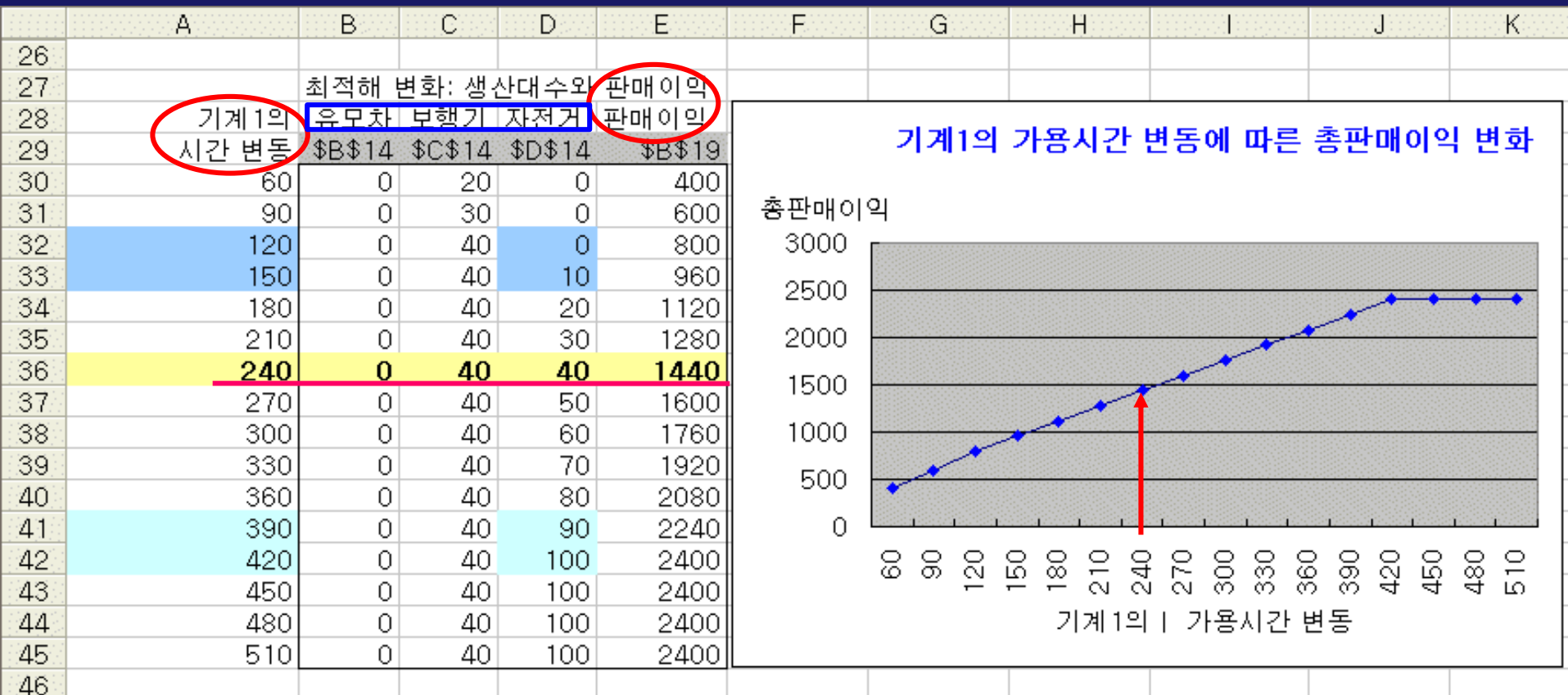
유모차 판매이익에 따른 총 판매이익



“총판매이익” 은 유모차 판매이익에 민감하지 않음

민감도 보고서 (제한조건 우변값 변화시)

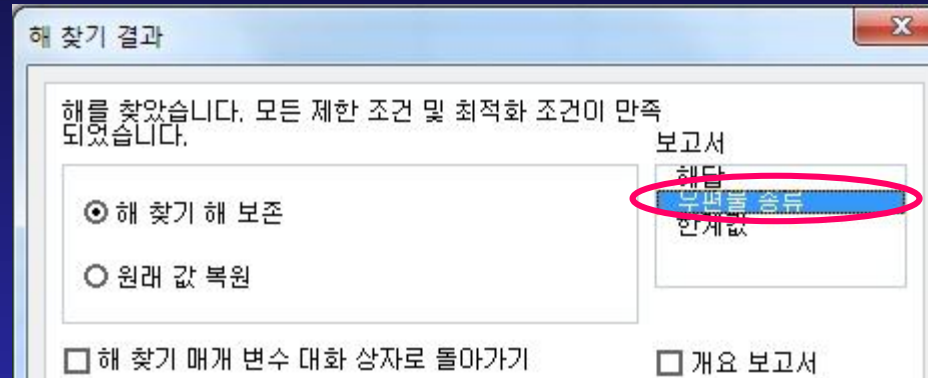
‘기계1’에 대한 사용가능시간(제한조건 우변값)을 변화
현재 **240 시간**에서 변화시킴



기계1시간 30시간 변화에 판매이익 160만원씩 비례하여 변화

민감도 보고서

‘해찾기 결과’ 대화상자에서 ‘민감도’ 를 선택하여
민감도 보고서를 출력하게 한다 (2010, 우편물 종류)



한계비용/수정비용
Marginal cost
Reduced cost
잠재가격
Shadow price
Lagrange multiplier

변수 셀

셀	이름	계산 값	한계 비용	목표 셀 계수	허용 가능 증가치	허용 가능 감소치
\$B\$14	생산계획 유모차 생산	0	-12.67	30	12.67	1E+30
\$C\$14	생산계획 보행기 생산	40	0	20	1E+30	4
\$D\$14	생산계획 자전거 생산	40	0	16	4	4.75

제한 조건

셀	이름	계산 값	잠재 가격	제한 조건 우변	허용 가능 증가치	허용 가능 감소치
\$B\$19	기계 1 사용시간 :	240	5.33	240	30	120
\$B\$20	기계 2 사용시간 :	160	0	200	1E+30	40
\$B\$21	기계 3 사용시간 :	80	0	100	1E+30	20
\$B\$22	보행기 생산 :	40	4	40	10	10

민감도 분석 요점

(유용성: 새롭게 해찾기를 실행하지 않아도 결과를 예상)

- 한계비용:** 한계에 있는 최적해(계산값)를 한 단위 증가시킬 때 생기는 이익
- 잠재가격:** 제한조건 우변의 제약을 한 단위 완화(증가)할 때 생기는 이득
- 허용증감 범위:** 현재의 **최적해**(계산값)나 **잠재가격**이 변하기 직전까지 **목표셀** 계수 및 **우변값**이 변할 수 있는 범위

변수 셀						
셀	이름	계산 값	한계 비용	목표 셀 계수	허용 가능 증가치	허용 가능 감소치
\$B\$14	생산계획 유모차 생산	0	-12.67	30	12.67	1E+30
\$C\$14	생산계획 보행기생산	40	0	20	1E+30	4
\$D\$14	생산계획 자전거생산	40	0	16	4	4.75

제한 조건						
셀	이름	계산 값	잠재 가격	제한 조건 우변	허용 가능 증가치	허용 가능 감소치
\$B\$19	기계1 사용시간 :	240	5.33	240	30	120
\$B\$20	기계2 사용시간 :	160	0	200	1E+30	40
\$B\$21	기계3 사용시간 :	80	0	100	1E+30	20
\$B\$22	보행기 생산 :	40	4	40	10	10

$$1E + 30$$

$$= 1.0 \times 10^{+30}$$

$$\approx \infty$$

$$1.25E - 15$$

$$= 1.25 \times 10^{-15}$$

$$\approx 0$$

민감도 분석(1): 한계비용

유모차의 현재 계산값을 '0'에서 '1개'를 증가시키면,
(하한 조건을 ≥ 0 에서 ≥ 1 로 바꾸면),

1. 목표셀 값은 현재의 1440만원에서

$1440 - 12.67 = 1427.33$ (만원)으로 감소한다.

2. 새로운 최적 생산량은 (1대, 40대, 37.33대)로 변하나,
이는 민감도 보고서에서 알 수 없다.

변수 셀

셀	이름	계산 값	한계 비용	목표 셀 계수	허용 가능 증가치	허용 가능 감소치
\$B\$14	생산계획 유모차 생산	0	-12.67	30	12.67	1E+30
\$C\$14	생산계획 보행기생산	40	0	20	1E+30	4
\$D\$14	생산계획 자전거생산	40	0	16	4	4.75

제한 조건

셀	이름	계산 값	잠재 가격	제한 조건 우변	허용 가능 증가치	허용 가능 감소치
\$B\$19	기계1 사용시간 :	240	5.33	240	30	120
\$B\$20	기계2 사용시간 :	160	0	200	1E+30	40
\$B\$21	기계3 사용시간 :	80	0	100	1E+30	20
\$B\$22	보행기 생산 :	40	4	40	10	10

민감도 분석(2): 허용 가능한 범위 (목표셀 계수)

보행기 1대당 판매이익이 20만원에서 18만원으로 2만원 감소하면,

1. 최적해는 (0대, 40대, 40대) 로 변화 없음 그러나,
2. 목표셀 값은 $1440\text{만원} - 2\text{만원} \times 40\text{대} = \underline{1360\text{만원}}$ 임

변수 셀

셀	이름	계산 값	한계 비용	목표 셀 계수	허용 가능 증가치	허용 가능 감소치
\$B\$14	생산계획 유모차 생산	0	-12.67	30	12.67	1E+30
\$C\$14	생산계획 보행기 생산	40	0	20	1E+30	4
\$D\$14	생산계획 자전거 생산	40	0	16	4	4.75

제한 조건

셀	이름	계산 값	잠재 가격	제한 조건 우변	허용 가능 증가치	허용 가능 감소치
\$B\$19	기계1 사용시간 :	240	5.33	240	30	120
\$B\$20	기계2 사용시간 :	160	0	200	1E+30	40
\$B\$21	기계3 사용시간 :	80	0	100	1E+30	20
\$B\$22	보행기 생산 :	40	4	40	10	10

민감도 분석(3): 잠재가격

기계1의 제한조건을 241시간으로 1시간 더 증가시키면,

1. 목표셀의 최적값은 잠재가격인 5.33만원 증가한다.

2. 이때, 최적 생산량은 (0대, 40대, 40.33대) 로 변하나,
이는 민감도 보고서에서 알 수는 없다.

3. 잠재가격으로 각 제품의 가치를 계산하면

유모차: 가치... $8 \times 5.33 + 4 \times 0 + 4 \times 0 = 42.67 > 30$...판매 (생산 안 함)

보행기: 가치... $3 \times 5.33 + 4 \times 0 + 0 \times 0 = 16 < 20$...판매 (생산 함)

변수 셀

셀	이름	계산 값	한계 비용	목표 셀 계수	허용 가능 증가치	허용 가능 감소치
\$B\$14	생산계획 유모차 생산	0	-12.67	30	12.67	1E+30
\$C\$14	생산계획 보행기생산	40	0	20	1E+30	4
\$D\$14	생산계획 자전거생산	40	0	16	4	4.75

제한 조건

셀	이름	계산 값	잠재 가격	제한 조건 우변	허용 가능 증가치	허용 가능 감소치
\$B\$19	기계1 사용시간 :	240	5.33	240	30	120
\$B\$20	기계2 사용시간 :	160	0	200	1E+30	40
\$B\$21	기계3 사용시간 :	80	0	100	1E+30	20
\$B\$22	보행기 생산 :	40	4	40	10	10

민감도 분석(4): 허용 가능한 범위 (우변값)

잠재가격이 변하지 않는 우변 값의 범위를 의미함

기계1의 이용가능시간을 237시간으로 3시간 **감소**시키면,

1. 목표셀 값은 $3 * 5.33 = 15.99$ (만원) **감소**한다.

{이때, 최적 생산량은 (0대, 40대, 39대) 생산한다.
그러나 이는 민감도 보고서에서는 알 수 없다.}

변수 셀

셀	이름	계산 값	한계 비용	목표 셀 계수	허용 가능 증가치	허용 가능 감소치
\$B\$14	생산계획 유모차 생산	0	-12.67	30	12.67	1E+30
\$C\$14	생산계획 보행기생산	40	0	20	1E+30	4
\$D\$14	생산계획 자전거생산	40	0	16	4	4.75

제한 조건

셀	이름	계산 값	잠재 가격	제한 조건 우변	허용 가능 증가치	허용 가능 감소치
\$B\$19	기계1 사용시간 :	240	5.33	240	30	120
\$B\$20	기계2 사용시간 :	160	0	200	1E+30	40
\$B\$21	기계3 사용시간 :	80	0	100	1E+30	20
\$B\$22	보행기 생산 :	40	4	40	10	10

민감도 분석 연습

(Reduced cost=Marginal cost =수정비용=한계비용 ; Shadow price=잠재가격)
=라그랑지 승수

최적 생산량은 모델 Q-250는 3대, 모델 Q-300는 4대 이다.

(1) **공정1**의 작업가능시간(RHS)이 1시간 증가되면 이익은 얼마나 증가되는가? 작업가능시간이 얼마 이상일 때 잠재가격이 변하는가?

(2) **공정2** 및 **공정3**에 대해 동일한 질문 ...

Adjustable Cells

Cell	Name	Final Value	Reduced Cost	Objective Coefficient	Allowable Increase	Allowable Decrease
\$B\$12	생산계획 모델 Q-250	3	0	20	1E+30	20
\$C\$12	생산계획 모델 Q-300	4	0	30	1E+30	30

Constraints

Cell	Name	Final Value	Shadow Price	Constraint R.H. Side	Allowable Increase	Allowable Decrease
\$B\$17	공정 1 실제작업시간	17	0	24	1E+30	7
\$B\$18	공정 2 실제작업시간	12	10	12	10,5	12
\$B\$19	공정 3 실제작업시간	6	10	6	4,666666667	6

목적함수 계수의 허용가능 증가/감소

□ 최적해가 유지되는 목적함수 계수 범위

$$30x_1 + 20x_2 = k$$

x_1 의 계수만 변화하는 경우:

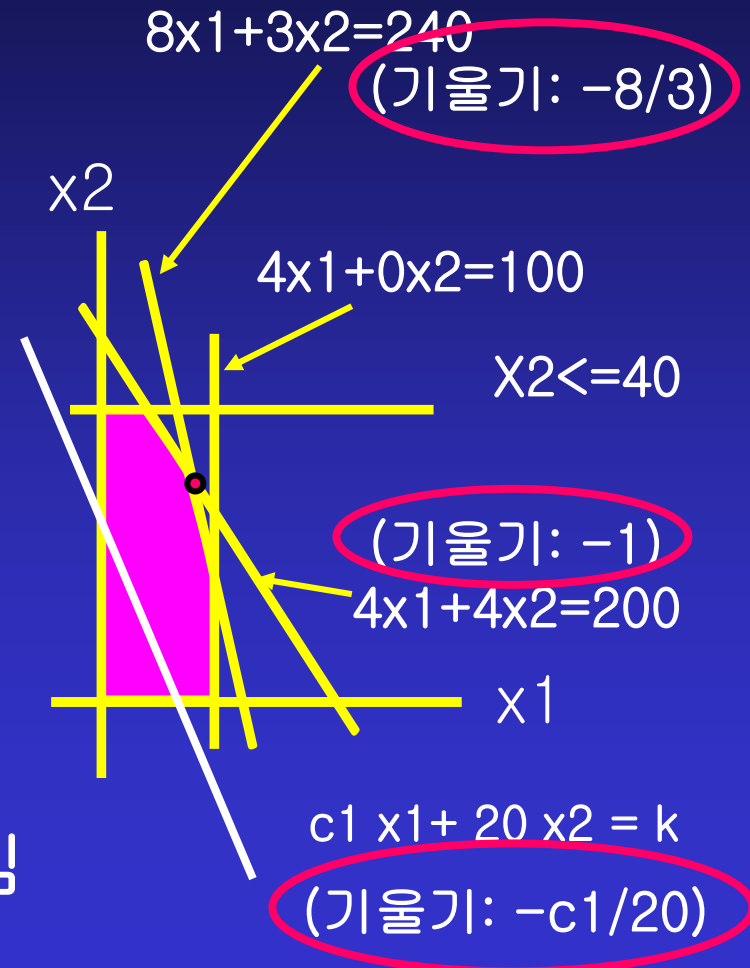
$$c_1x_1 + 20x_2 = k$$

이때의 기울기 = $-(c_1/20)$

$$-8/3 \leq -c_1/20 \leq -1 \text{ 일때}$$

$$(53.333 \geq c_1 \geq 20)$$

꼭지점 (18,32)이 여전히 최적임



목적함수 계수의 허용가능 증가/감소

- 목적함수 계수의 변화

$$\text{허용가능 증가치} = 53.33 - 30 = 23.33$$

$$\text{허용가능 감소치} = 20 - 30 = -10$$

값을 바꿀 셀

셀	이름	계산 값	한계 비용	목표 셀 계수	허용 가능 증가치	허용 가능 감소치
\$B\$14	생산대수 유모차	18	0	30	23.3333333	10
\$C\$14	생산대수 보행기	32	0	20	10	8.75

제한 조건

셀	이름	계산 값	잠재 가격	제한 조건 우변	허용 가능 증가치	허용 가능 감소치
\$B\$21	기계1 사용시간 (시간)	240	2	240	35	40
\$B\$22	기계2 사용시간 (시간)	200	3.5	200	20	46.6666667
\$B\$23	기계3 사용시간 (시간)	72	0	100	1E+30	28

한계비용(할인가,수정비용) ... 참고

- 한계비용(marginal cost)
=할인가(reduced cost)
 - x_1 의 한계비용: 최적해가 하한값인 경우임.
하한(lower bound) $x_1 \geq 0$
대신 **$x_1 \geq 1$** 적용시의
목적함수 변화.
최적해가 안 변하면 0.
 - 상한이 있고, 최적해가
상한값인 경우, 한계비용은
 $x_2 \leq 40$ 대신 **$x_2 \leq 41$** 일때의
목적함수 변화 (여기서는 0)

잠재가격 (라그랑지 승수)

□ 잠재가격(Shadow price)

- 기계1 작업시간의 잠재가격:

$$8x_1 + 3x_2 \leq 240 \text{ 대신}$$

$$\underline{8x_1 + 3x_2 \leq 241} \text{ 적용}$$

목적함수 변화

- 새로운 최적해

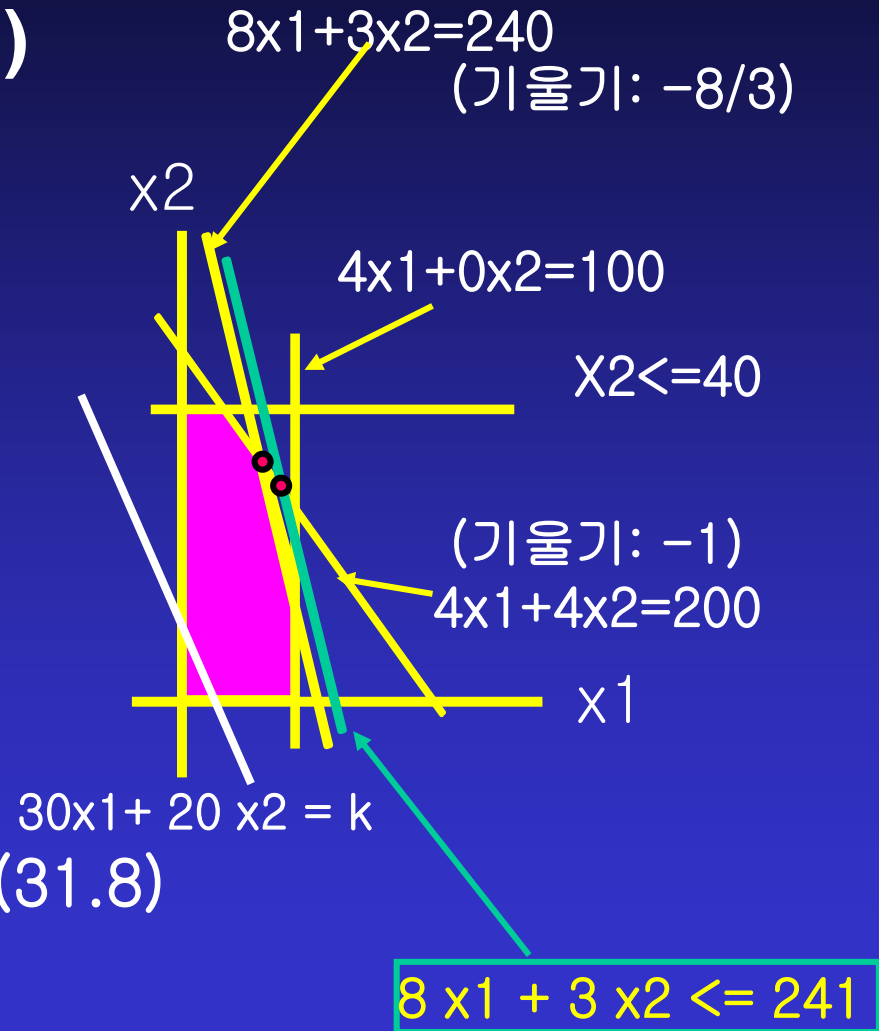
$$\begin{cases} 8x_1 + 3x_2 = 241 \\ 4x_1 + 4x_2 = 200 \end{cases}$$

$$\rightarrow \text{교점: } (18.2, 31.8)$$

$$\text{목적함수 값} = 30(18.2) + 20(31.8)$$

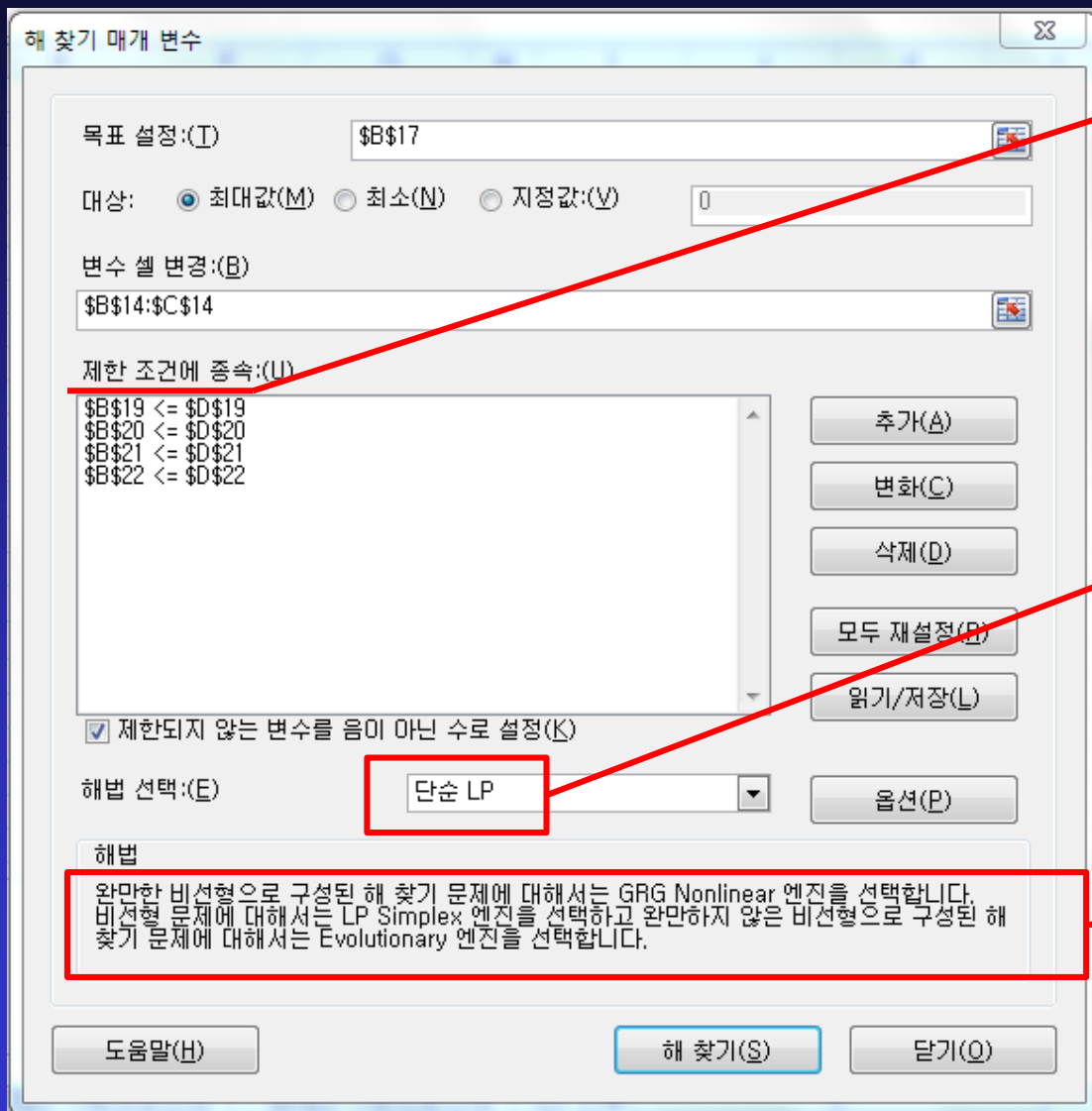
$$= 1182$$

$$\text{잠재가격} = 1182 - 1180 = \underline{2}$$



[참고] Excel 해 찾기 (번역 오류)

37



The image shows the Excel Solver dialog box with several annotations. A red arrow points from the text "제한조건" (Constraints) to the "제한 조건에 증속:(L)" section. Another red arrow points from the text "LP 심플렉스" (LP Simplex) to the "단순 LP" option in the "해법 선택:(E)" dropdown. A third red arrow points from the text "해법:" (Method:) to the explanatory text at the bottom of the dialog.

해 찾기 매개 변수

목표 설정:(T)

대상: ☒ 최대값(M) ☐ 최소(N) ☐ 지정값:(V)

변수 셀 변경:(B)

제한 조건에 증속:(L)

추가(A)
변화(C)
삭제(D)
모두 재설정(R)
읽기/저장(L)

☒ 제한되지 않는 변수를 음이 아닌 수로 설정(K)

해법 선택:(E)

옵션(P)

해법

완만한 비선형으로 구성된 해 찾기 문제에 대해서는 GRG Nonlinear 엔진을 선택합니다.
비선형 문제에 대해서는 LP Simplex 엔진을 선택하고 완만하지 않은 비선형으로 구성된 해 찾기 문제에 대해서는 Evolutionary 엔진을 선택합니다.

도움말(H) 해 찾기(S) 닫기(O)

“제한조건”

Subject to (~을 조건으로)
the constraints

“LP 심플렉스”

해법:

1) 선형문제 → LP 심플렉스

2) 미분가능 비선형

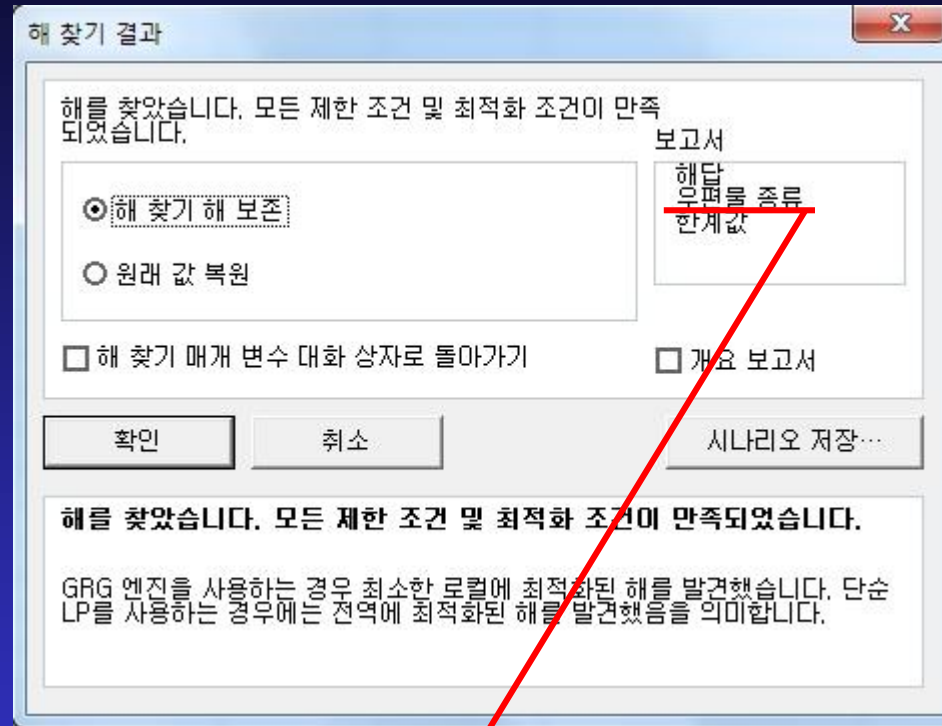
→ 비선형 GRG

3) 미분불가능 비선형

→ Evolutionary

[참고] Excel 해 찾기 (번역 오류)

38



우편물 종류 → “민감도”
Sensitivity (report)

실습문제

실습#1 (By hand)

$$\begin{aligned} \text{Maximize} \quad & 40 x_1 + 30 x_2 \\ \text{subject to} \quad & 0.4 x_1 + 0.5 x_2 \leq 20 \\ & 0.2 x_2 \leq 5 \\ & 0.6 x_1 + 0.3 x_2 \leq 21 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

- (1) 가능영역을 정확하게 그려라.
- (2) 목적함수 값이 1200 이 되는 직선을 빨간색으로 그려라.
- (3) (2)의 목적함수 그래프를 평행이동하여 최적 해를 구하라.
- (4) 최적 해가 유지되는 목적함수 x_1 의 계수(c_1)의 범위를 구하라.
- (5) 최적 해에서 첫째 제약식에 대한 잠재가격을 계산하라.

확인 (답) (3) $x_1=25, x_2=20, 1600$; (4) $24 \leq c_1 \leq 60$; (5) 33.33

실습#2 (by hand)

- 1) 다음 문제의 최적해를 구하라.
 - 2) 최적해가 변하지 않는 x_1 의 계수의 범위를 구하라.
 - 3) x_1 과 x_2 의 한계비용 (marginal cost)을 각각 구하라.
- (주의) 각 변수의 상한과 하한의 유무를 확인하고, 존재한다면 각각의 경우에 대한 한계비용을 구함.

```
minimize    6x1 + 4x2
s.t.        2x1 + 1x2 >= 12
            1x1 + 1x2 >= 10
            x2 <=4
            x1 >= 0, x2 >= 0
```

1) (6, 4), 52

3) x_1 의 한계비용: 0 (하한, 상한에서 모두 0)

x_2 의 한계비용: -2 (하한에서는 0, 상한에서 -2)

2) $c_1 \geq 4$, $c_2 \leq 6$

실습문제 1 (PROBLEM #5.10) 실습#3 (by Excel)

David, Ladeana, and Lydia are the sole partners and workers in a company that produces fine clocks. David and Ladeana are each available to work a maximum of 40 hours per week at the company, while Lydia is available to work a maximum of 20 hours per week.

The company makes two different types of clocks: a grandfather clock and a wall clock. To make a clock, David assembles the inside mechanical parts of the clock while Ladeana produces the hand-carved wood casings. Lydia is responsible for taking orders and shipping the clocks. The amount of time required for each of these tasks is shown next.

Task	Time Required	
	Grandfather Clock	Wall Clock
Assemble clock mechanism (by David)	6 hours	4 hours
Carve wood casing (by Ladeana)	8 hours	4 hours
Shipping (by Lydia)	3 hours	3 hours

실습#3 – Cont.

Each grandfather clock built and shipped yields a profit of \$300, while each wall clock yields a profit of \$200. The three partners now want to determine how many clocks of each type should be produced per week to maximize the total profit.

Formulate a linear programming model and solve it by Excel; and conduct sensitivity analysis.

- 1) 최적해는 얼마인가
- 2) 회사는 grandfather clock의 가격을 올리려고 한다 (현재 \$300). 하지만 생산 계획은 변경하지 않으려 한다. 회사가 올릴 수 있는 가격은 최대 얼마인가?
- 3) Ladeana의 1시간 노동력에 대한 잠재가격은 얼마인가?
- 4) 만약 Ladeana가 일하는 시간을 50시간까지 늘리면, 회사의 전체 수익은 어떻게 변하는가? 민감도 분석 결과값을 가지고 이를 설명하라.

답 1) 3.33, 3.33, 1667 2) \$400

3) 25 4) $25 \times 10 = 250$, $\rightarrow 1917$